

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2 CINEMÁTICA

Objetivos

- Resolver problemas cuali y cuantitativos utilizando la bibliografía de consulta.
- Presentar en término establecido el informe del trabajo práctico, teniendo en cuenta las pautas dictadas por la cátedra.

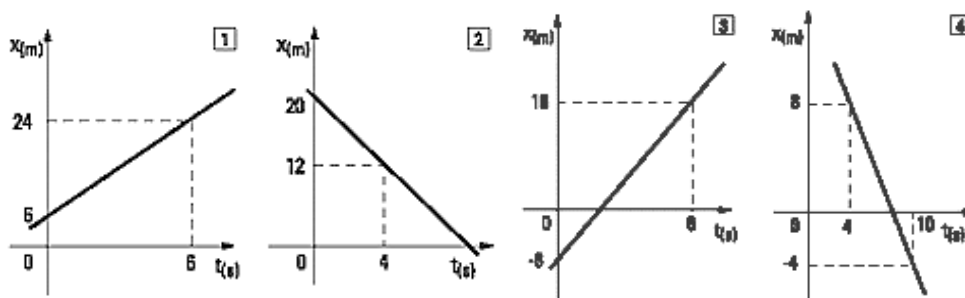
Problemas

CINEMÁTICA VECTORIAL

1. Un hombre corre 30m hacia el este y 40m hacia el norte, todo en 20 s. Encuentra su velocidad promedio y su rapidez promedio. $R=v=2.5\text{m/s}$, $r=3.5\text{m/s}$
2. Con una lancha que desarrolla 36 Km/h se quiere atravesar un río de 400m de ancho. Si la velocidad de la corriente es de 1m/s. determina:
 - a. La velocidad total $R=a) 36.17 \text{ Km/h}$

MRU

3. Los siguientes diagramas corresponden a distintos móviles, que realizan movimientos rectilíneos. Hallar las ecuaciones horarias para cada uno de ellos, y en qué instantes pasarán (o pasaron) por la posición tomada como origen de coordenadas.



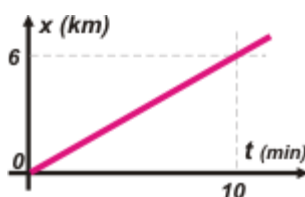
$$R1: x = 6 \text{ m} + 3 \text{ m/s} \cdot t$$

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2 CINEMÁTICA

4. Si 25 segundos después de haber visto un relámpago se percibe el ruido del trueno ¿a qué distancia de nosotros se produjo el fenómeno si la velocidad del sonido en el aire es de 344m/s y se desprecia el tiempo de propagación de la luz?

R: 8600m

5. Un móvil se mueve en forma rectilínea de acuerdo al siguiente gráfico de posición en función del tiempo.



- a) ¿Con qué velocidad se desplaza?
b) ¿Dónde se hallará a las 2 horas?

R: $v=0,6 \text{ Km/min}$; $x=72 \text{ Km}$

6. Un corredor recorre 500 metros llanos en 80 segundos, a velocidad que puede considerarse constante durante cada tramo. Al llegar al extremo del recorrido se detiene durante diez segundos y retorna por el mismo camino en 100 segundos.

- a) ¿Cuánto vale la velocidad a la ida? ¿Cuánto vale la velocidad a la vuelta?
b) Grafique la posición del corredor desde que sale hasta que vuelve.
c) ¿Dónde se hallará el corredor a los 40, a los 85 y a los 125 segundos?

R: $v_i= 6,25 \text{ m/s}$; $v_v= -5\text{m/s}$; $x_{40}=250 \text{ m}$; $x_{125}=325 \text{ m}$

MRUV

7. Hallar qué velocidad traía una locomotora, que acelerando a razón de 1 m/s^2 , recorrió 20 m en 5 s.

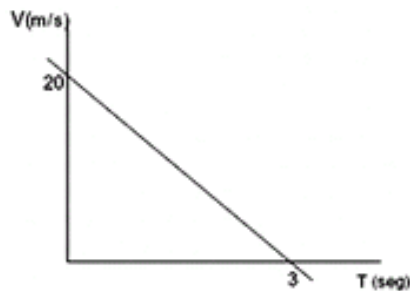
R: $v=1,5 \text{ m/s}$

8. Un tren reduce uniformemente su velocidad, desde 12 m/s hasta 8 m/s , en una distancia de 100 m. Determinar su aceleración de frenado, y qué distancia recorrerá hasta detenerse si prosigue así.

R: $a=-0,4 \text{ m/s}$; $x=180 \text{ m}$

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2 CINEMÁTICA

9. El siguiente gráfico representa la velocidad de un móvil en función del tiempo, considerando que el móvil parte desde el origen.



- a) ¿Cuáles son su velocidad y su posición al cabo de tres segundos?
b) ¿Cuánto vale su aceleración?

R: $a = -6,67 \text{ m/s}^2$; $x = -30 \text{ m}$

10. Un ciclista parte del reposo, avanza hasta alcanzar 12 m/s con una aceleración de $0,5 \text{ m/s}^2$, sigue a esa velocidad 20 segundos, luego frena y se detiene en 10s.
- a. La distancia recorrida
b. Tiempo total empleado.
c. Graficar $x=f(t)$; $v=f(t)$; $a=f(t)$

R: 444 m ; 54 s

ENCUENTRO

11. Andrés va en su bicicleta, con velocidad constante de 14 km/h , en una calle rectilínea siguiendo a Karina, que va corriendo en el mismo sentido, a 5 km/h , también con velocidad constante. Si inicialmente estaban distanciados 100 m , hallar cuánto tiempo después la alcanzará, y qué distancia avanzó cada uno. Trazar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.
- R: $t = 0,011 \text{ h}$; $x = 0,156 \text{ Km}$
12. Dos trenes viajan a 60 millas/h y 80 millas/h y son dirigidos uno contra otro, a lo largo de una línea recta. Al estar separados por dos millas, ambos maquinistas ven simultáneamente al otro tren y aplican los frenos. Determina si se produce una colisión suponiendo que los frenos desaceleran a cada tren a un ritmo de 30 pies/s^2 . R=No
13. En el momento en que se enciende la luz verde de un semáforo arranca un auto con una aceleración constante de 6 pies/s^2 . En el mismo instante un camión que lleva una rapidez constante de 30 pies/s alcanza y rebasa al auto.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2 CINEMÁTICA

- a. ¿A qué distancia del punto de partida alcanzará al auto el camión?
- b. ¿A qué velocidad irá el auto en dicho instante?
- c. Graficar en un mismo gráfico X $f(t)$ la trayectoria de los dos móviles y marcar el punto de encuentro.

R=a) 300 pies; b) 60 pies/s

14. Dos carneros (uno blanco y otro negro) están en reposo, uno frente al otro, distanciados 24 m. En un instante dado, ambos parten para chocarse. Suponiendo que sus aceleraciones son constantes, y sus módulos $1,6 \text{ m/s}^2$ y $1,4 \text{ m/s}^2$ respectivamente, determinar en qué punto del camino se produce el encuentro, y qué velocidad tiene cada uno en ese instante. Trazar los gráficos correspondientes de velocidad y posición en función del tiempo.

R: $x=12,8 \text{ m}$; $v_b=6,4 \text{ m/s}$; $v_N=-5,6 \text{ m/s}$

CAÍDA LIBRE

15. Calcula la altura con que debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con una velocidad de 40 m/s . R= 81.6 m
16. Una pequeña bala de plomo se deja caer a un lago desde un trampolín que está a 4.88 m sobre el agua. Choca contra el agua a cierta velocidad y después se hunde hasta el fondo con esa misma velocidad constante. Si llega al fondo del lago 5 segundos después de que se soltó, calcula:
- a. La profundidad que tiene el lago
 - b. La velocidad final de la bala
 - c. Suponte que se extrae toda el agua del lago y que la bala se arroja desde el trampolín de manera que ahora llega al fondo en dos segundos: Calcula la velocidad final de la bala

R=a) $39,2 \text{ m}$; b) 9.8 m/s ; c) $31,84 \text{ m/s}$

TIRO OBLICUO

17. Un jugador de fútbol patea una pelota con un ángulo de 37° respecto de la horizontal y con una velocidad inicial de 50 m/s . encuentra
- a. El tiempo en que el balón alcanza el punto más alto de la trayectoria
 - b. Su altura máxima

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2 CINEMÁTICA

c. El alcance del balón y el tiempo en que está en el aire

d. La velocidad del balón al llegar al suelo

R=a)0.94s; b)14.1 pies; c)75 pies y 1.87s; d)50 pies/s

18. Un bombardero en picada a un ángulo de 53° con la vertical deja caer una bomba a una altura de 730m, la bomba choca con la tierra 5 segundos después. Responde

a. ¿Cuál era la velocidad del bombardero?

b. ¿Cuál fue la distancia horizontal recorrida por la bomba durante el vuelo?

c. ¿Cuáles eran las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de tocar la tierra?

R=a)202m/s; b)806m; c)160m/s y 170m/s

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

19. En el modelo atómico de Bhor del átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un protón en una órbita circular de 5.28×10^{-11} m de radio, con una rapidez de 2.18×10^6 m/s ¿Cuál es la aceleración del átomo de hidrógeno? $R=9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

20. Ciertas estrellas neutrónicas (muy densas) giran con una rapidez angular aproximada de 1 rev/s. Si una de estas estrellas tiene un radio de 20 km. ¿Cuál será la aceleración de un objeto que se encuentra en el ecuador de dicha estrella? $R=7.8 \times 10^5 \text{ m/s}^2$

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (MCUV)

21. Un disco de 10 cm de radio que gira a 30 rev/min demora un minuto en detenerse cuando se lo frena. Calcular

a. su aceleración angular

b. el número de revoluciones hasta detenerse

c. la rapidez tangencial de un punto del borde del disco antes de empezar a frenar

d. la aceleración centrípeta, tangencial y total para un punto del borde del disco.

R=a) -0.05 rad/s^2 ; b)15rev; c)0.314m/s; d) $a_c=0.98 \text{ m/s}^2$, $a_t=0.005 \text{ m/s}^2$ y $a=0.98 \text{ m/s}^2$

22. Una gran rueda que inicialmente gira con una velocidad de 0.40 rev/s es frenada por una fuerza de fricción que la detiene después de haber girado 8 revoluciones. Encuentra el tiempo tomado para detenerla y su desaceleración. $R= t=40\text{s}$ y $\alpha=-0.01 \text{ rev/s}^2$

**GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2
CINEMÁTICA**

23. Una rueda de 80 cm de diámetro enrolla una banda. Si el motor que gira la rueda parte del reposo y la acelera uniformemente hasta una velocidad de 2 rev/s en 20 s ¿cuál es su aceleración angular y que longitud de banda se enrolla en ese tiempo? R= $\alpha=0,1\text{rev/s}^2$ L=50 m

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

24. Un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. Conectando una balanza de resorte en el extremo libre y tirando hacia la derecha, determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 N causa un desplazamiento de 0.030 m . retiramos la balanza y conectamos un cuerpo de 0.5 kg al extremo y tiramos de él hasta moverlo 0.020 m, lo soltamos y vemos que oscila con M.A.S.

- a. Determinar la constante de fuerza del resorte
- b. Calcular la frecuencia angular, la frecuencia y el período de oscilación

R: a) 200 N/m; b) $\omega=19.98\text{ s}^{-1}$; $f=3.18\text{ s}^{-1}$; $T=0.314\text{ s}$

25. Una bola de 2 kg está unida al extremo superior de un resorte plano de acero cuyo extremo inferior está fijo. Aplicando una fuerza de 8 N, la bola se desplaza 20 cm hacia uno de los lados. Calcular

- a. La cte de proporcionalidad k del resorte
- b. El periodo de oscilación de la bola cuando se desplaza hacia uno de los lados y se abandona luego a si misma.

R: $k=40\text{ N/m}$; $T=1.4\text{ s}$

26. Una masa de 2,5 kg está animada de M.A.S. en el que realiza 3 oscilaciones por segundo. Calcular la aceleración y la fuerza recuperadora para una elongación d 5 cm

R: $k=888\text{ N/m}$; $a=18\text{ m/s}^2$; $F=45\text{ N}$

27. Hallar el período de oscilación de una partícula sabiendo que para una elongación de 10 cm la aceleración es de 1m/s^2

R: $T=2\text{ s}$

28. Un cuerpo de 1 kg se encuentra unido al extremo de un resorte y está animado de M.A.S. con un período de 2.4 s. Calcular el período con que oscilaría un cuerpo de 0.5 kg unido al mismo resorte.

**GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2
CINEMÁTICA**

R: $k=6,85 \text{ N/m}$; $T=1,7 \text{ s}$

PROBLEMAS ADICIONALES

29. Una partícula se mueve en la dirección positiva del eje x con una rapidez constante de 50 m/s durante 10 segundos, después acelera durante 5 segundos hasta alcanzar una velocidad de 80 m/s . Determinar
- La aceleración durante los primeros 10 segundos
 - La aceleración durante $t=10$ y $t=15$
 - El desplazamiento durante los primeros 15 segundos
 - La velocidad media durante los primeros 15 segundos
- R: a) 0 m/s^2 , b) 6 m/s^2 , c) 825 m , d) 65 m/s
30. Un ferrocarril metropolitano parte del reposo de una estación y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante de $1,2 \text{ m/s}^2$. después marcha a velocidad constante durante 30 s y desacelera a razón de $2,40 \text{ m/s}^2$ hasta que se detiene en la estación siguiente. Calcula la distancia recorrida. R= 450 m .
31. Dos corredores juegan una carrera de ida y vuelta por la misma pista recta de 150 metros de largo. Ambos parten simultáneamente y corren a velocidad constante; el más rápido a 6 m/s y el otro a 5 m/s . Hallar en qué instante y posición se encuentran.
- R: $t=27,27 \text{ s}$; $x=136,35 \text{ m}$
32. Dos muchachos están en el último piso de un edificio de departamentos. El primer muchacho arroja un vaso fuera de la ventana. Dos segundos después el otro muchacho arroja otro vaso fuera de la ventana. Ambos vasos llegan al mismo tiempo. Si los vasos fueron soltados desde 400 pies ¿Cuál será la velocidad inicial del segundo vaso? ¿Y la velocidad final de ambos vasos?
- $g=32 \text{ pies/s}^2$
- R: $V_{i2}=85.3 \text{ pies/s}$; $V_{f1}=160 \text{ pies/s}$; $V_{f2}=181.5 \text{ pies/s}$
33. Calcular el alcance de un proyectil lanzado con una velocidad inicial de 400 m/s y con un ángulo de elevación de 30° con la horizontal.

**GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°2
CINEMÁTICA**

R=14122 m

34. Un mortero de la guerra civil dispara su proyectil de 90.7kg a una distancia horizontal máxima de 4345m. si el ángulo de disparo era de 45° sobre la horizontal. Responde
- ¿Con que rapidez salía el proyectil del mortero?
 - ¿Qué altura sobre el suelo alcanza?
 - ¿Durante cuánto tiempo estaba el proyectil en el aire?
- R=a) 206.5m/s; b) 1086.4m; c) 29.76s
35. Un hombre que esta parado en la azotea de un edificio de 30m lanza una roca con una velocidad de 40 m/s a 33° sobre la horizontal. Puede ignorarse la resistencia del aire. Calcular:
- La altura máxima que alcanza la roca sobre la azotea
 - La rapidez justo antes de golpear el piso
 - La distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea la tierra
- R=a) 24.2m; b) 46.8m/s; c)186m
36. Se lanza una piedra desde una altura de 1m sobre el suelo con una velocidad de 40 m/s formando un ángulo de 26° con la horizontal. Sabiendo que a una distancia de 120m del punto de lanzamiento se encuentra un muro de 2 m calcular a que altura por encima de este pasará la piedra. R= 2.94 m
37. Un jugador de golf golpea con fuerza una bola que describe un arco. Cuando la bola está en el punto más alto de su vuelo
- Su velocidad y aceleración se anulan
 - Su velocidad es cero, pero su aceleración no se anula
 - Su aceleración es cero, pero su velocidad es distinta de cero
 - Su velocidad y aceleración son distintas de cero
 - Falta información para contestar correctamente
38. ¿Puede una partícula con velocidad escalar constante tener aceleración? justifique